

設計書

設計内容の概要

- ユーザーがLINEを用いて、就寝時間、起床時間(曜日ごと)、通学経路を入力できるようにする。入力された情報は、Googleスプレッドシートのユーザーごとの所定のセルに保存する。
- LINE Messaging APIを用いてユーザーからのメッセージを受信し、Google Apps Script(GAS)により内容を解析して、対応するスプレッドシートのセルに書き込む。
- スプレッドシートはユーザーIDごとに1行で管理し、曜日ごとの起床時間、就寝時間、各種設定情報を保持する簡易データベースとして利用する。
- GASの時間トリガー機能を用いて1分ごとにスプレッドシートを参照し、現在時刻とユーザーの設定した就寝時間・起床時間を比較する。
- 就寝時間になった場合、スマートリモコン(Remo 3)を用いて、照明、テレビ、スピーカーをあらかじめ設定された就寝時に家電を制御する。
- 起床時間になった場合、スマートリモコンを通じて照明を点灯し、スピーカーを起動する。また、Spotify APIを用いてユーザーが設定したプレイリストを再生する。

→Spotify APIを用いて音楽を再生するためには、パソコンを起動した状態を維持すること、また、スマートフォンの場合は、Spotifyプレミアムに登録しないといけないなど利用条件に制約が存在する。そのため、様々な利用者に対して一様に適していないと考え、スピーカーに接続したUSB内の音楽を直接再生する方向にシフトする。

- 通学経路については外部の運行情報APIを利用し、30分前から5分ごとに遅延・運休情報を取得する。

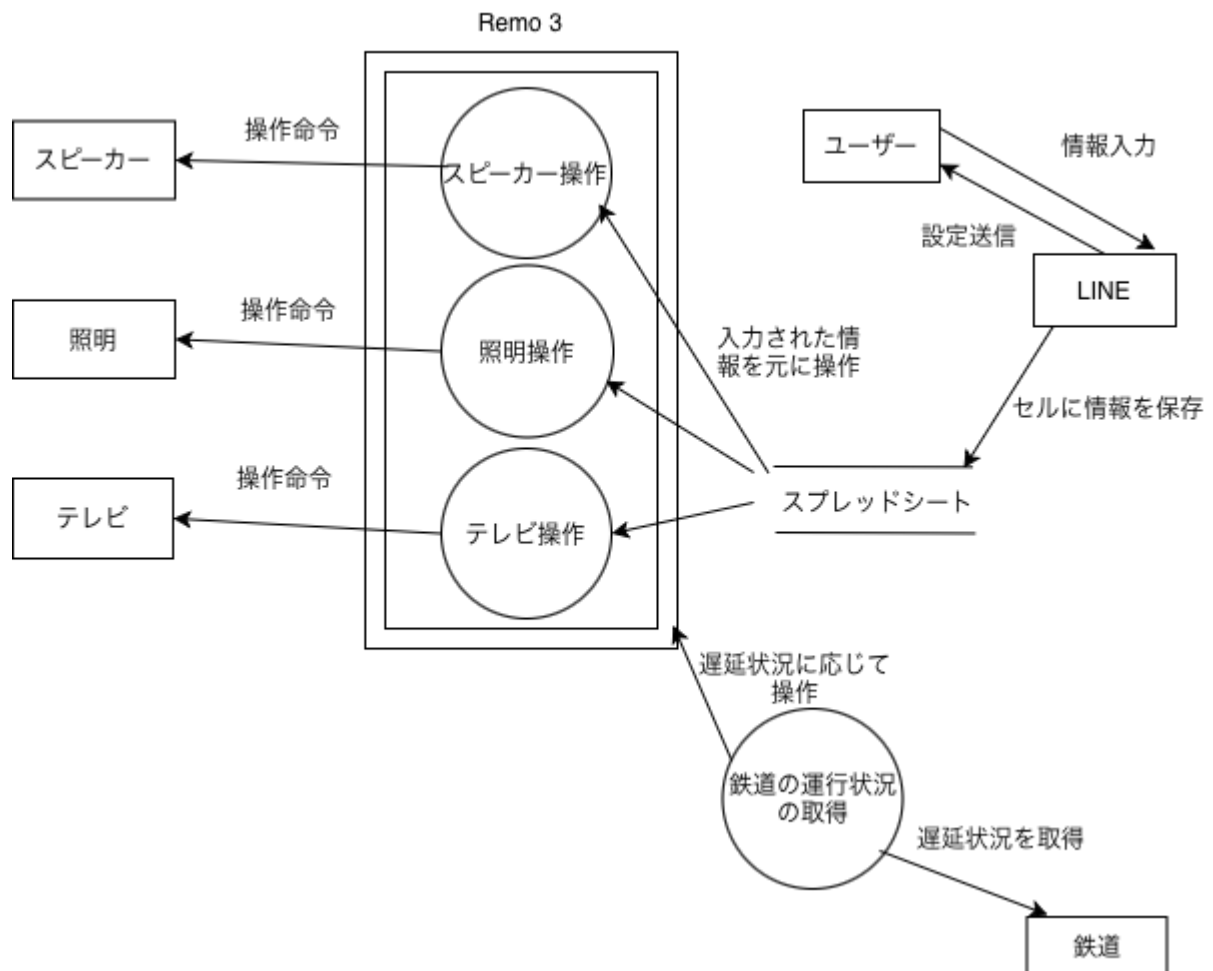
→良い運行情報APIがなかったため、webスクレイピングを使用

- 運行情報に遅延または運休が確認された場合、その時間に家電を稼働する
- すべての操作(設定・変更・確認)はLINE上で完結するようにし、必要に応じて現在の設定内容をユーザーに返信する機能を持たせる。

システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す

データフロー図



必要なモジュール(.gsファイル)

- スプレッドシート管理用のプログラム
- 鉄道の運行状況を取得するプログラム(遅延状況を取得する)
- ライン連携、入力受付をするためのプログラム
- Remo3用いて家電を操作するためのプログラム(照明、スピーカー、テレビを操作する)
- スケジュール管理をするプログラム(ユーザーが前もって入力したスケジュールを管理する)